

Laboratorio 3

Implementación de distribución de contenido utilizando CloudFront con Terraform

Integrantes del Equipo:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Objetivo del laboratorio

Implementar una red de distribución de contenido (CDN) utilizando Amazon Web Services CloudFront y Terraform para distribuir globalmente un sitio web estático alojado en Amazon S3.

El sitio web deberá consumir recursos almacenados en S3, como imágenes y archivos CSS, con el objetivo de validar la distribución de contenido mediante CloudFront.

Requisitos previos

Este laboratorio asume que el estudiante ya tiene:

1. Terraform instalado.
2. AWS CLI instalado.
3. Credenciales AWS configuradas.
4. Usuario IAM con permisos AdministratorAccess.
5. Acceso funcional a Amazon Web Services.
6. Bucket S3 previamente creado durante el Laboratorio 2.
7. Sitio web estático funcionando desde Amazon S3.
8. Conocimientos básicos sobre:

- `terraform init`
- `terraform plan`
- `terraform apply`

Evidencias obligatorias

El estudiante deberá adjuntar únicamente las siguientes 6 evidencias:

Paso	Evidencia requerida
Paso 4	Estructura inicial del proyecto Terraform
Paso 10	Configuración del archivo <code>provider.tf</code>
Paso 16	Código Terraform de CloudFront
Paso 22	Resultado exitoso de <code>terraform apply</code>
Paso 26	Distribución CloudFront creada en AWS
Paso 30	Sitio web funcionando mediante CloudFront

Desarrollo del laboratorio

Paso 1

Crear una carpeta llamada:

laboratorio3-cloudfront

Paso 2

Abrir la carpeta utilizando Visual Studio Code.

Paso 3

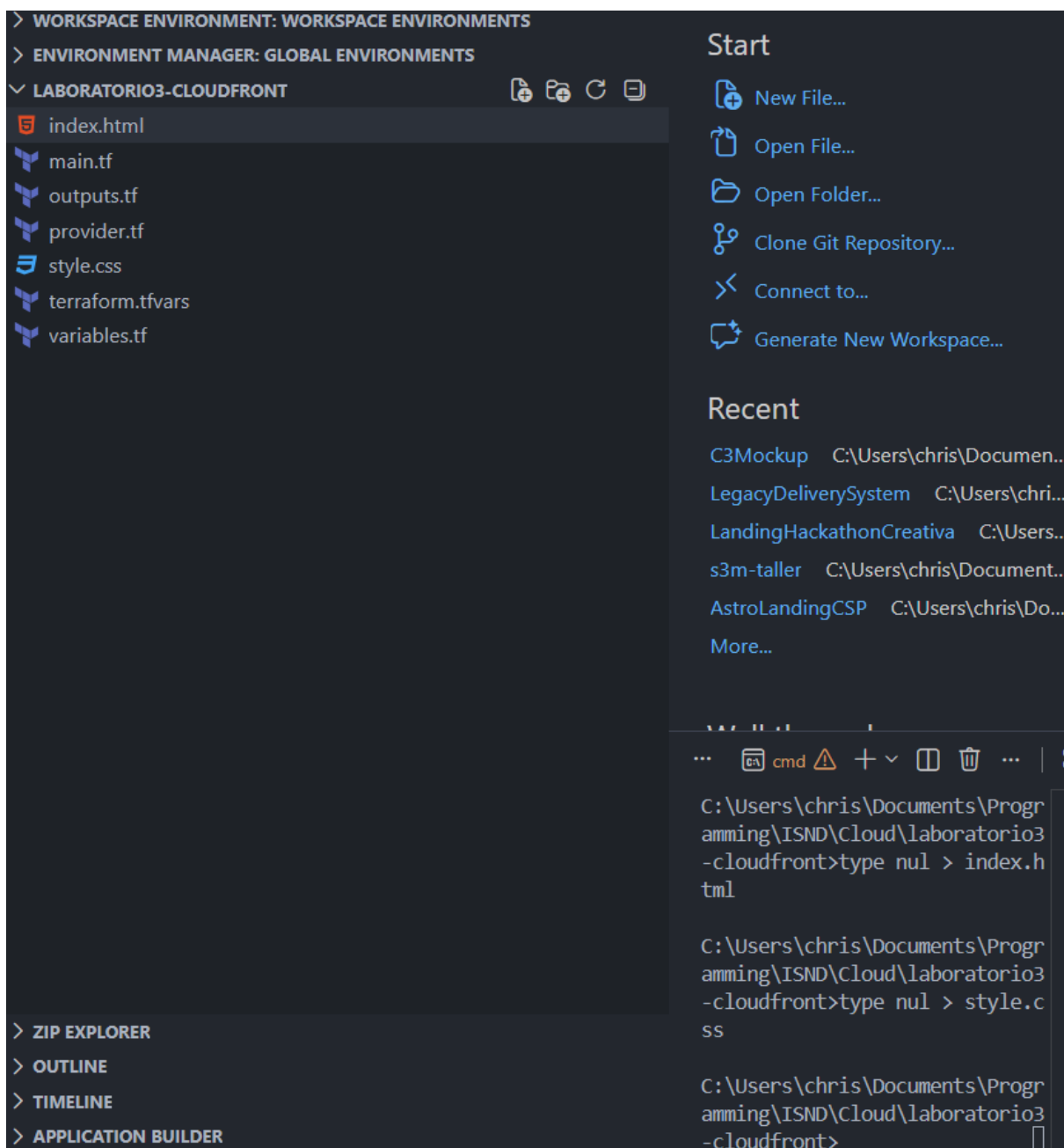
Crear los siguientes archivos:

main.tf
provider.tf
variables.tf
terraform.tfvars
outputs.tf
index.html
style.css

Paso 4

Verificar que la estructura de archivos haya sido creada correctamente.

Registrar evidencia.



Paso 5

Agregar una imagen dentro de la carpeta del proyecto.

Ejemplo:

logo.png

Paso 6

Abrir el archivo `provider.tf`.

Paso 7

Agregar la configuración de Terraform.

```
terraform {  
  required_providers {  
    aws = {  
      source = "hashicorp/aws"  
      version = "~> 5.0"  
    }  
  }  
}
```

Paso 8

Agregar el proveedor AWS.

```
provider "aws" {  
  region = "us-east-1"  
}
```

Paso 9

Guardar los cambios realizados.

Paso 10

Verificar el contenido final del archivo `provider.tf`.

Registrar evidencia.



```
provider.tf X
provider.tf > provider "aws" > abc region
1 terraform {
2   required_providers {
3     aws = {
4       source = "hashicorp/aws"
5       version = "~> 5.0"
6     }
7   }
8 }
9 provider "aws" {
10   region = "us-east-1"
11 }
```

Paso 11

Abrir el archivo `variables.tf` y agregar:

```
variable "bucket_name" {
  type = string
}
```

Paso 12

Abrir el archivo `terraform.tfvars` y definir:

```
bucket_name = "NOMBRE-BUCKET"
```

Paso 13

Abrir el archivo `index.html` y agregar el siguiente contenido:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Laboratorio CloudFront</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

```
<body>

  <h1>Laboratorio 3 - CloudFront</h1>

  <p>Sitio distribuido utilizando CloudFront y Terraform.</p>

</body>
</html>
```

Paso 14

Abrir el archivo `style.css` y agregar estilos básicos.

```
body {
  font-family: Arial;
  background-color: #f5f5f5;
  text-align: center;
}

h1 {
  color: #ff9900;
}
```

Paso 15

Configurar Terraform para subir automáticamente los archivos del sitio web al bucket S3.

Agregar al archivo `main.tf` las siguientes configuraciones:

```
resource "aws_s3_object" "index" {
  bucket    = var.bucket_name
  key       = "index.html"
  source    = "index.html"
  content_type = "text/html"
}

resource "aws_s3_object" "css" {
  bucket    = var.bucket_name
  key       = "style.css"
  source    = "style.css"
  content_type = "text/css"
}

resource "aws_s3_object" "logo" {
```

```
bucket    = var.bucket_name
key       = "logo.png"
source    = "logo.png"
content_type = "image/png"
}
```

Con esta configuración, Terraform cargará automáticamente:

- `index.html`
- `style.css`
- `logo.png`

al bucket S3 durante la ejecución . Ya no será necesario subir archivos manualmente desde la consola de AWS.

Paso 16

Abrir el archivo `main.tf` y agregar la configuración CloudFront.

```
resource "aws_cloudfront_distribution" "sitio_web" {

  origin {
    domain_name = "${var.bucket_name}.s3-website-us-east-1.amazonaws.com"
    origin_id   = "s3-origin"

    custom_origin_config {
      http_port      = 80
      https_port     = 443
      origin_protocol_policy = "http-only"
      origin_ssl_protocols  = ["TLSv1.2"]
    }
  }

  enabled          = true
  default_root_object = "index.html"

  default_cache_behavior {

    allowed_methods = ["GET", "HEAD"]

    cached_methods = ["GET", "HEAD"]

    target_origin_id = "s3-origin"

    viewer_protocol_policy = "redirect-to-https"

    forwarded_values {
```

```

query_string = false

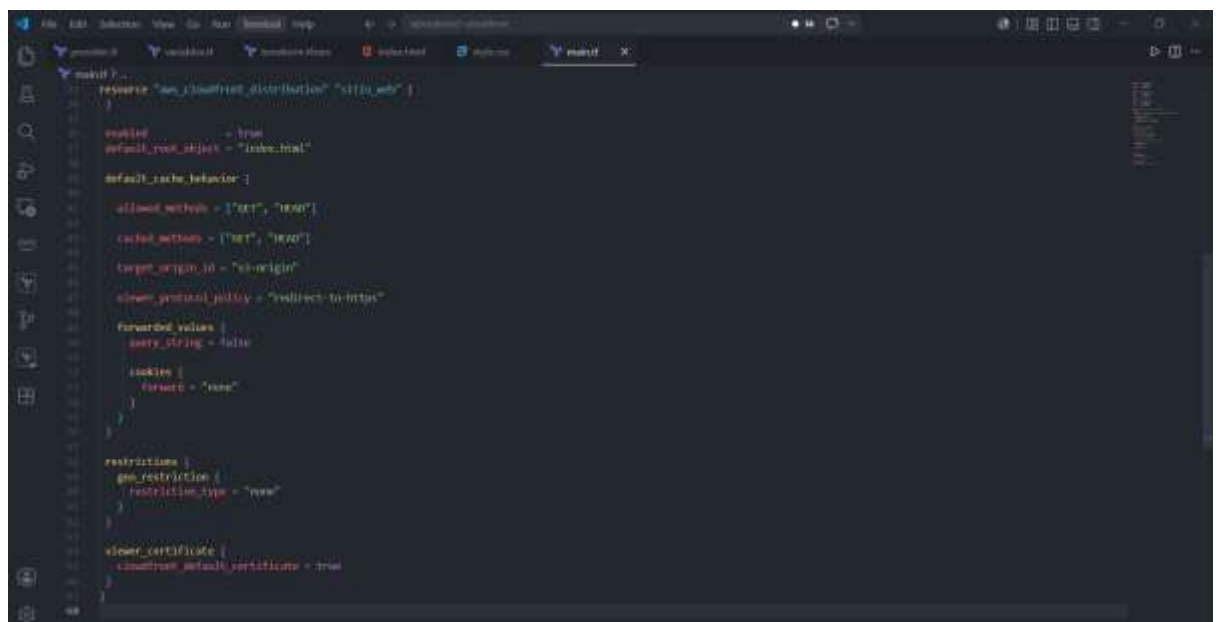
cookies {
  forward = "none"
}
}

restrictions {
  geo_restriction {
    restriction_type = "none"
  }
}

viewer_certificate {
  cloudfront_default_certificate = true
}
}

```

Registrar evidencia.



```

resource "aws_cloudfront_distribution" "static_web" {
  enabled = true
  default_root_object = "index.html"
  default_cache_behavior {
    allowed_methods = ["GET", "HEAD"]
    cached_methods = ["GET", "HEAD"]
    target_origin_id = "s3-origin"
    viewer_protocol_policy = "redirect-to-https"
    forwarded_values {
      query_string = false
      cookies {
        forward = "none"
      }
    }
  }
  restrictions {
    geo_restriction {
      restriction_type = "none"
    }
  }
  viewer_certificate {
    cloudfront_default_certificate = true
  }
}

```

Paso 17

Abrir el archivo `outputs.tf`.

Paso 18

Agregar el siguiente output:


```
output "cloudfront_url" {  
  value = aws_cloudfront_distribution.sitio_web.domain_name  
}
```

Paso 19

Guardar todos los archivos Terraform.

Paso 20

Abrir una terminal dentro del proyecto.

Paso 21

Inicializar Terraform ejecutando:

```
terraform init
```

Paso 22

Desplegar la infraestructura utilizando:

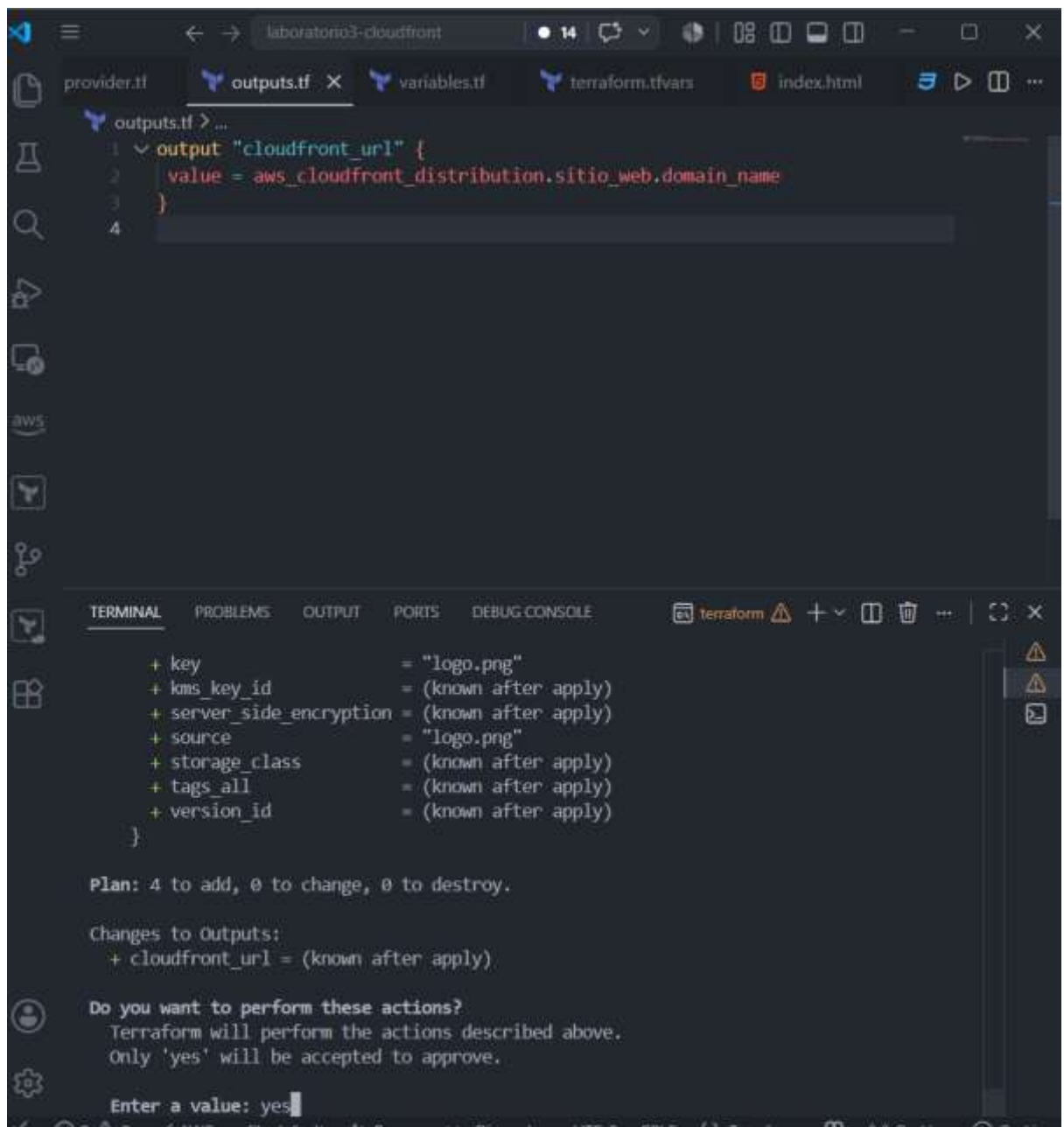
```
terraform apply
```

Escribir:

```
yes
```

cuando Terraform lo solicite.

Registrar evidencia.



Paso 23

Esperar algunos minutos mientras CloudFront completa el despliegue.

Paso 24

Ingresar a la consola AWS.

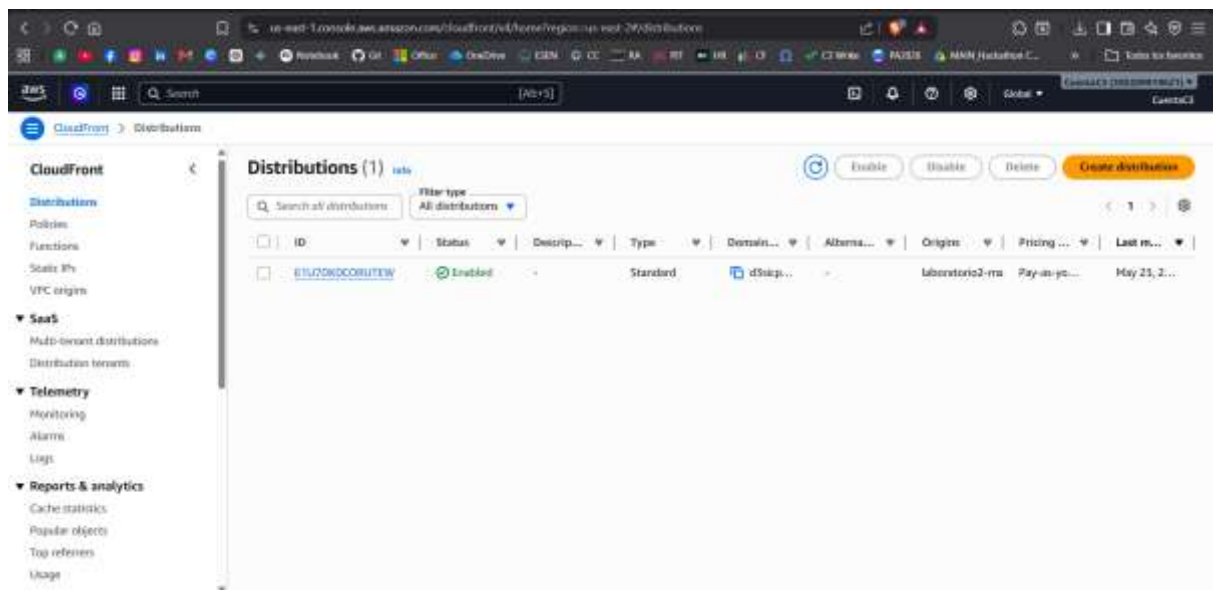
Paso 25

Buscar el servicio CloudFront.

Paso 26

Verificar que la distribución se encuentre en estado “Enabled” y “Deployed”.

Registrar evidencia.



Paso 27

Copiar el dominio generado por CloudFront.

Paso 28

Abrir el dominio CloudFront en el navegador.

Paso 29

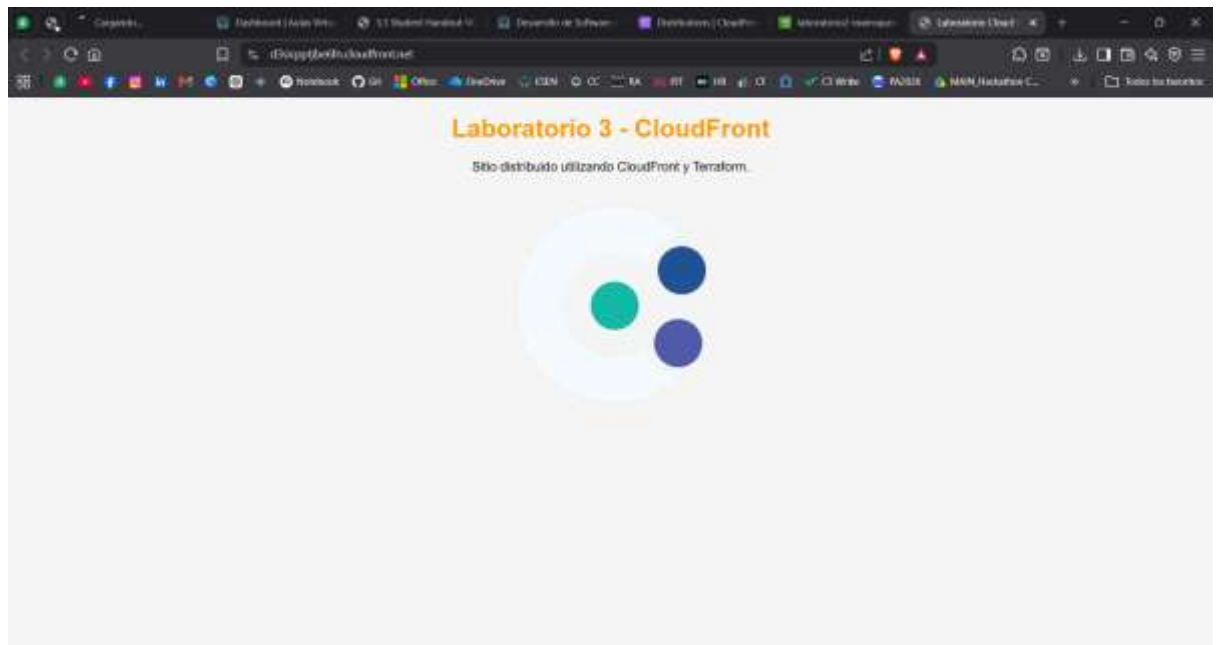
Verificar que el sitio cargue correctamente:

- HTML
- Imagen desde S3
- Archivo CSS desde S3

Paso 30

Mostrar el sitio web funcionando correctamente mediante CloudFront.

Registrar evidencia final.



Preguntas de análisis

1. ¿Qué es una CDN?
2. ¿Qué función cumple CloudFront en este laboratorio?
3. ¿Por qué Terraform es considerado Infrastructure as Code?
4. ¿Qué ventajas ofrece almacenar recursos estáticos en S3?
5. ¿Qué beneficios ofrece HTTPS en aplicaciones web?